Appunti di Analisi Matematica

Liam Ferretti

18 gennaio 2026

Sommario del corso

Per i ricevimenti bisogna prenotarsi via e-mail, e si svolgeranno nell'edificio 105 dell'edificio Castel Nuovo Si potranno trovare note ed esercizi su e-learning

Programma:

- Numeri reali
- Funzioni di variabili reali
- Successioni e serie
- Limiti e continuità
- Calcolo differenziale ad una variabile
- Integrali
- Equazioni differenze lineari
- Funzioni di più variabili (tutti i capitoli precedenti comprendono le funzioni a più variabili)

I libri di testo sono presenti su e-learning, ed è consigliato "Crasta Malusa", da cui assegnerà gli esercizi.

L'esame sarà composto da scritto più orale, non ci sarà probabilmente un esonero, e con l'orale si può incrementare o decrementare il voto di fino a 3 punti in positivo o 3 in negativo, tranne nel caso in cui si commettano errori su: limiti, continuità o divisione per 0, che comporta la bocciatura immediata.

Indice

1 Insiemi numerici **5**

1.1 Numeri naturali 5

1.1.1 Proprietà di $\mathbb{N}$ (relazione di ordine) 5

1.1.2 Assiomi di Peano 5

1.1.3 Metodo Induttivo 6

1.1.4 Principio di buon ordinamento (P.B.O.) 6

1.1.5 Fattoriale e coefficiente binomiale 7

1.2 Numeri interi 7

1.3 Numeri razionali 8

1.3.1 Dimostrazione irrazionalità di $\sqrt{2}$ 8

1.3.2 Scrittura di $q \in \mathbb{Q}$ forme decimali 9

1.3.3 Caso interessante 9

1.4 Numeri reali 9

1.4.1 Teorema della caratterizzazione di $\mathbb{R}$ 10

1.5 Intervalli, semirette ed estremi 10

1.6 Proprietà di Archimede 11

1.7 Funzione modulo 11

1.8 Intervalli 12

2 Cenni su $\mathbb{R}^n$, cardinalità e numeri complessi **13**

2.1 Intorno di un punto 13

2.1.1 Distanza in $\mathbb{R}^n$ 14

2.1.2 Intorno in $\mathbb{R}^n$ 14

2.2 Coordinate polari 15

2.3 Retta in $\mathbb{R}^2$ 16

2.4 Numeri complessi ($\mathbb{C} \equiv \mathbb{R}^2$) 16

2.5 Insiemi aperti e chiusi 17

3 Funzioni **20**

3.1 Esempi di definizione 21

3.2 Funzioni ristrette ad E 21

3.2.1 Grafico di una funzione reale di variabile reale 21

3.3 Caratteristiche di una funzione 22

3.4 Monotonia di una funzione 22

3.5 Funzione parte intera 22

3.6 Proprietà ed esempi 23

4 Limiti **24**
4.1 Definizioni di limite 24
4.1.1 Limite finito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$ 24
4.1.2 Limite finito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito 24
4.1.3 Limite infinito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$ 25
4.1.4 Limite infinito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito 25
4.1.5 Limite finito di una funzione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$ 26
4.1.6 Limite sinistro e destro 26
4.2 Teoremi sui limiti 26
4.2.1 Teorema unicità del limite 26
4.2.2 Teorema dell'esistenza del limite 27
4.2.3 Teorema della permanenza del segno 27
4.2.4 Teorema dei carabinieri (del confronto) 28
4.3 Operazioni sui limiti 29

5 Successioni **30**
5.1 Teorema ponte 30

Capitolo 1

Insiemi numerici

1.1 Numeri naturali

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, ..., n\}, \text{ ed } \mathbb{N}^+ := \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

in $\mathbb{N}$ è possibili ordinare gli elementi quindi per $m, n \in \mathbb{N}$:

$$n \leq m \iff \exists p \in \mathbb{N} \text{ t.c. } m = n + p$$

1.1.1 Proprietà di $\mathbb{N}$ (relazione di ordine)

- Riflessiva:
$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq n$$
- Antisimmetrica:
$$\forall n, m \in \mathbb{N}, (n \leq m \land m \leq n) \Rightarrow n = m$$
- Transitiva:
$$\forall n, m, p \in \mathbb{N}, (n \leq m \land m \leq p) \Rightarrow n \leq p$$
- Ordinamento totale:
$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n \leq m \lor m \leq n$$

1.1.2 Assiomi di Peano

Esiste una operazione, **passaggio al successivo**, $s(n) = n + 1$, tale che:

- (P1) esiste un elemento $0 \in \mathbb{N}$ t.c. $0 \neq s(n), \forall n \in \mathbb{N}$
- (P2) se $n, m \in \mathbb{N} \land n \neq m \to s(n) \neq s(m)$
- (P3) se $E \subset \mathbb{N}$ è tale che:

  $$\text{(I1)} \quad 0 \in E \qquad e \qquad \text{(I2)} \quad \text{se } n \in E \to s(n) \in E$$

  allora $E = \mathbb{N}$

1.1.3 Metodo Induttivo

Il P3 è ciò che definisce il metodo induttivo (PI), ovvero:

$$P(n)$$

$$E := \{n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } P(n)\} \subset \mathbb{N}$$

PI dice che:

$$\begin{cases} 0 \in E \\ \forall n \in E \Rightarrow s(n) \in E \end{cases} \Rightarrow E = \mathbb{N}$$

Proposizione 1. $P(n) = \sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

Dimostrazione. Dimostro per induzione

Base induttiva: per $n = 0$, la sommatoria equivale a $\frac{0(1)}{2} = 0$

Passo induttivo:

$$P(n+1) = \sum_{0}^{n+1} k = \sum_{0}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

$$= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = P(n+1)$$

□

Per applicare il metodo induttivo, non è valido partire dalla soluzione per arrivare alla dimostrazione, in quanto bisogna partire da P(n) ed arrivare a dimostrare P(n + 1).

1.1.4 Principio di buon ordinamento (P.B.O.)

Teorema equivalente al principio di induzione, perciò se P1 e P2 sono valide allora PI $\iff$ $P.B.O$, e dice che:

$$\forall E \subset \mathbb{N} \text{ t.c. } E \neq 0, \exists n_0 \in E \text{ t.c. } \exists n \geq n_0, \forall n \in E$$

Il minimo di un insieme E, se esiste è definito come:

$$a \in E \text{ t.c. } a \leq b, \forall b \in E$$

Il principio di buon ordinamento permette di dimostrare induttivamente anche quando la base induttiva è diversa da 0, e in quel caso:

$$P(b) \wedge P(n) \Rightarrow P(n+1), \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, ..., b\}, b \neq 0$$

1.1.5 Fattoriale e coefficiente binomiale

Due funzioni matematiche che si definiscono per induzione sono:

- Fattoriale:
$$n! = n(n-1)(n-2)(...)(1), \forall n \in \mathbb{N}$$
e per definizione il fattoriale di 0 è 1:
$$0! = 1$$

- Coefficiente binomiale:
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \forall n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$$
partendo dal coefficiente binomiale, è possibile svolgere lo sviluppo di una potenza ennesima di un binomio, definito binomio di Newton:
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, n \in \mathbb{N}^+$$
in questo binomio il coefficiente binomiale da il coefficiente di $a^{n-k}b^k$, per quel indice specifico di k, che è ottenibile anche dal triangolo di tartaglia

- Triangolo di tartaglia:
$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \end{array}$$
e così via, costruito dalla somma dei due elementi alla righe precedente, in cui partendo dall'alto dalla riga 0, fino alla riga n si ha da sinistra a destra l'indice k della riga n.

1.2 Numeri interi

I numeri interi sono definiti come:
$$\mathbb{Z} := \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$$
è possibile osservare che:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ non da un minimo, al contrario di $\mathbb{N}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0, \exists! - n \in \mathbb{Z}$ t.c. $n + (-n) = 0$

Quindi $(\mathbb{Z}, +)$, ovvero l'insieme dei numeri interi in cui è definita la somma, è detto un gruppo commutativo/abeliano. Si dice abeliano, quando:
$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{Z}, \quad z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$
Invece un insieme si definisce gruppo quando rispetta queste 3 proprietà:
$$\begin{cases} 1 \text{ la somma è associativa } : (a+b)+c = a+(b+c), \forall a, b, c \in \mathbb{Z} \\ 2 \ \exists!0, \text{ detto elemento neutro della somma t.c. } 0+z = z+0 = z, \forall z \in \mathbb{Z} \\ 3 \ \forall z \in \mathbb{Z} \exists! - z \in \mathbb{Z}, \text{ detto opposto di z t.c. } z + (-z) = -z + z = 0 \end{cases}$$

1.3 Numeri razionali

i numeri razionali sono definiti come:

$$\mathbb{Q} := \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+\}$$

Allora $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, è un campo:

- $(\mathbb{Q}, +)$ è un gruppo commutativo.
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ è un gruppo commutativo.
- $\forall a, b, c \in \mathbb{Q}, a(b+c) = ab + ac$, quindi è valida la proprietà distributiva rispetto alla somma.
- Esistenza dell'elemento neutro del prodotto:

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

- elemento inverso del prodotto:

$$a^{-1} = \frac{1}{a} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = \frac{a}{a} = 1$$

Altre proprietà di $\mathbb{Q}$, dette di ordinamento:

- Ordinamento totale:

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b \wedge b \leq a$$

- Riflessiva:

$$\forall a \in \mathbb{Q}, a \leq a$$

- Antisimmetrica:

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b \vee b \leq a \Rightarrow a = b$$

- Transitiva:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Q}, a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

- $\forall a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c, \forall c \in \mathbb{Q}$
- $\forall a, b \in \mathbb{Q}, a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c, \forall c \in \mathbb{Q}_0^+$

Oss: $\mathbb{Q}$ ha dei buchi, infatti:

$$\exists q : q^2 = 2 \Rightarrow q = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

1.3.1 Dimostrazione irrazionalità di $\sqrt{2}$

Proposizione 2. *$\nexists q \in \mathbb{Q}$ t.c. $q^2 = 2 \rightarrow (\frac{p}{q})^2 = 2$, con p e q coprimi, e $q \neq 0$*

Dimostrazione. Dimostro per assurdo

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2$$

dato che p^2 è uguale a $2q^2$, p è pari, perciò può essere scritto come $(2k)^2$, svolgendo i calcoli.

$$4k^2 = 2q^2 \Rightarrow 2k^2 = q^2$$

ora anche q^2 è uguale a $2k^2$, quindi anche q è pari, perciò la nostra tesi non è più valida in quanto non è vero che p e q sono coprimi. □

1.3.2 Scrittura di $q \in \mathbb{Q}$ forme decimali

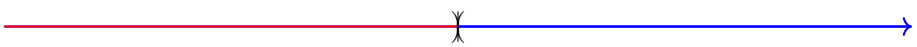
$\mathbb{Q}$ corrisponde all'insieme $\{n, n_1 n_2 n_3 ...\}$, cioè $n \in \mathbb{Z}, n_i \in \{0, 1, 2, 3, ..., 9\}$ t.c. sono finite ($n_i = 0, \forall i > i_0$) o periodiche (un gruppo di n cifre si ripete all'infinito):

$$\mathbb{Q} := \{n + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{10^2} + ... + \frac{n_k}{10^k}\}, k \in \mathbb{N}$$

1.3.3 Caso interessante

Presi:

$$A := \{q \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } q^2 < 2\} \qquad B := \{q \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } q^2 > 2\}$$



$$\sqrt{2} = 1.4142135623...$$

osserviamo che:

- $a \in A, b \in B \Rightarrow a \leq b$
- A, B sono vicino quanto vogliamo:

  $$\exists a \in A, b \in B \text{ t.c. } a, b \text{ siano vicini}$$

- $\nexists c \in \mathbb{Q}$ t.c. $a \leq c \leq b, \forall a \in A, \forall b \in B$, quindi $\mathbb{Q}$ non soddisfa l'assioma di Dedekind o assioma della completezza.

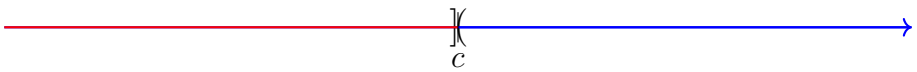
1.4 Numeri reali

$(R, +, \cdot)$ è definito assiomaticamente tramite:

- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- $(R, +, \cdot)$ soddisfa le proprietà di $\mathbb{Q}$
- soddisfa l'assioma di Dedekind, quindi $\mathbb{R}$ non ha buchi, ovvero:

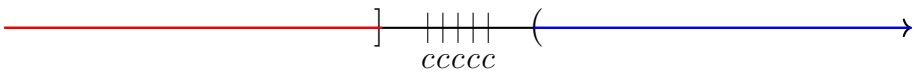
  $\forall A, B \subset \mathbb{R}$ t.c. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, A \cup B = \mathbb{R} \wedge a \leq b, \forall a \in A, \forall b \in B \Rightarrow \exists! c \in \mathbb{R}$ t.c. $a \leq c \leq b$

  con c che può appartenere ad A o a B, ma non ad entrambi



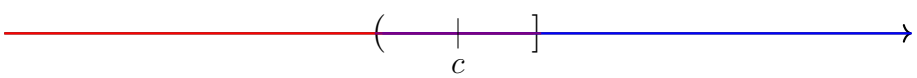
c

Importante: se $A \cup B \neq \mathbb{R}$, allora non è detto che c sia unico:



$ccccc$

Se invece l'unione tra i due insiemi non è nulla o unica, quindi $A \cap B \neq \emptyset$



c

in questo caso $\exists b \in B$ t.c. $b < c$

1.4.1 Teorema della caratterizzazione di $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ è l'unico campo ordinato che può essere rappresentato con l'insieme di tutti i possibili decimali allineati:

$$\mathbb{R} := \{m, d_1 d_2 d_3 ... d_j \text{ t.c. } m \in \mathbb{Z}, d_j \in \{0, 1, ..., 9\} \text{ t.c. } j \in \mathbb{N}^+\}\}$$

$$\backslash\{m, d_1 d_2 d_3 ... d_n \text{ t.c. } m \in \mathbb{Z}, d_j \in \{0, ..., 9\} \text{ t.c. } \exists j_0 \in \mathbb{N}^+ \text{ t.c. } d_j = 9, \forall j \geq j_0\}$$

devono quindi essere esclusi tutti gli allineamenti di decimali in cui dopo un certo indice j si susseguo sono 9, in quanto è lo stesso numero del successivo susseguito da tutti 0.

Si dice che $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, quanto $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ può essere approssimato da numeri razionali.

1.5 Intervalli, semirette ed estremi

Definizione:

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, è detto che M_A è un **maggiorante** di A, se $m \geq a, \forall a \in A$.

  $$\mathcal{M}_A := \{M_A \text{ t.c. } M_A \geq a, \forall a \in A\}$$

  ovvero l'insieme dei maggioranti

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, è detto che m_A è un **minorante** di A, se $m \leq a, \forall a \in A$.

  $$m_A := \{m_A \text{ t.c. } m_A \leq a, \forall a \in A\}$$

  ovvero l'insieme dei minoranti

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, A è **limitato superiormente** se $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$, quindi A ha almeno un maggiorante.

  N non è limitato superiormente in quanto $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m > n$ t.c. $m \in \mathbb{N}$

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, A è **limitato inferiormente** se $m_A \neq \emptyset$, quindi A ha almeno un minorante

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, allora il numero $M \in \mathbb{R}$, si dice **massimo di A**, $\max A$, se M è un maggiorante di A e se $M \in A$.

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, allora il numero $m \in \mathbb{R}$, si dice **minimo di A**, $\min A$, se m è un minorante di A e se $m \in A$.

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, allora il minimo dei maggioranti di A, si dice **estremo superiore** di A, $\sup A$ o supremum A, nel caso in cui l'estremo superiore non esiste, il $\sup A = +\infty$

- sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$, allora il massimo dei minoranti di A, si dice **estremo inferiore** di A, $\inf A$ o infumum A, nel caso in cui l'estremo inferiore non esiste, l ' $\inf A = -\infty$

Proposizione 3. *sia* $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ *e limitato superiormente, allora* $\exists \sup A$

Dimostrazione. A è limitato superiormente $\Rightarrow \mathcal{M}_A \neq \emptyset$, per definizione: $\forall a \in A, \forall b \in \mathcal{M}_A$ si ha $a \leq b$.

L'assioma di Dedekind implica che: $\exists c \in \mathbb{R}$ t.c. $a \leq c \leq b \Rightarrow c = min\mathcal{M}_A = \sup A$ $\square$

Sia A limitato superiormente, quindi $\exists \sup A \in \mathbb{R}$, allora il $\sup A$ è caratterizzato da:

$$\sup A = \min \mathcal{M}_A$$

$$\begin{cases} \sup A \in \mathcal{M}_A \\ \forall \lambda < \sup A \Rightarrow \lambda \in \mathcal{M}_A \end{cases} \iff \begin{cases} \sup A \in \mathcal{M}_A \\ \forall \lambda < \sup A, \exists a \in A \text{ t.c. } \lambda < a \end{cases}$$

Osservazione: sia $A \subset \mathbb{R}$ t.c. $\sup A \in \mathbb{R}$:

- se $\sup A \in A \Rightarrow \sup A = \max A$

Osservazione: sia $A \subset \mathbb{R}$ t.c. $\inf A \in \mathbb{R}$:

- se $\inf A \in A \Rightarrow \inf A = \min A$

Importante: sia $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset \Rightarrow \exists \sup A, \exists \inf A$, ma non è detto che esistano il $\max A, \min A$.

Osservazione: ogni $S \subset \mathbb{Z}, S \neq \emptyset$, limitato superiormente ha un massimo, mentre se limitato inferiormente ha minimo.

1.6 Proprietà di Archimede

$\forall a, b \in \mathbb{R}, a > 0 \implies \exists n \in \mathbb{N}^+$ t.c. $na > b$.

Idea:

$$A := \{na \text{ t.c. } n \in \mathbb{N}^+\}$$

Supponendo che $\nexists n \in \mathbb{N}^+$ t.c. $na > b \Rightarrow b \geq an, \forall n \in \mathbb{N}^+ \Rightarrow b$ è un maggiorante $\mathcal{M}_A \neq \emptyset$

Conseguenze:

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, non sono limitati superiormente, in quanto tutti contengono il precedente.
- $\forall x > 0, \exists n \in \mathbb{N}^+$ t.c. $\frac{1}{n} < x$, che come corollario ha che negando la disuguaglianza, posso dire che: $x \geq 0$ t.c. $\forall a \in \mathbb{N}^+, x < \frac{1}{n} \Rightarrow x = 0$

1.7 Funzione modulo

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} \equiv |x| = \max\{x, -x\} \in [0, +\infty)$$

1.8 Intervalli

$I \subset \mathbb{R}$, dice intervallo se $\forall x, y \in I, \exists z \in \mathbb{R}$ t.c. $x < z < y, z \in I$

Un intervallo può essere descritto come uno di questi 4 tipi, avendo, $a \leq b, a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \leq x \leq b\}$
- $]a, b] := \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a < x \leq b\}$
- $[a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \leq x < b\}$
- $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a < x < b\}$

se a o b sono uguale a più o meno infinito, allora l'estremo è per forza aperto, in quanto a e b appartengono a $\mathbb{R}$.

Definizione: $A \subset \mathbb{R}$ si dice denso in $\mathbb{R}$ se $\forall I \subset \mathbb{R}, \exists a \in A$ t.c. $a \in I$

Capitolo 2

Cenni su $\mathbb{R}^n$, cardinalità e numeri complessi

Definizione:

- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \text{ t.c. } x, y \in \mathbb{R}\} \equiv$ piano cartesiano
- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^3$
- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times ... \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^n$, e le sue coordinate sono: $(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$

2.1 Intorno di un punto

Per intorni si intende:

$$J_{x_0} = J(x_0) = \{]a, b[\text{ t.c. } x \in]a, b[\}$$

è definito come intorno particolare:

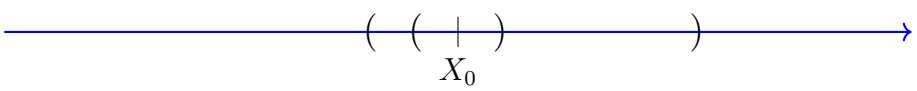
$$Ir_0(x_0) = (x_0 - r_0, x_0 + r_0) = \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |x - x_0| < r_0\}$$

un intervallo di centro x_0 e raggio r_0.

$|\ \ |$ permette di definire una distanza su $\mathbb{R}$, detta distanza euclidea:

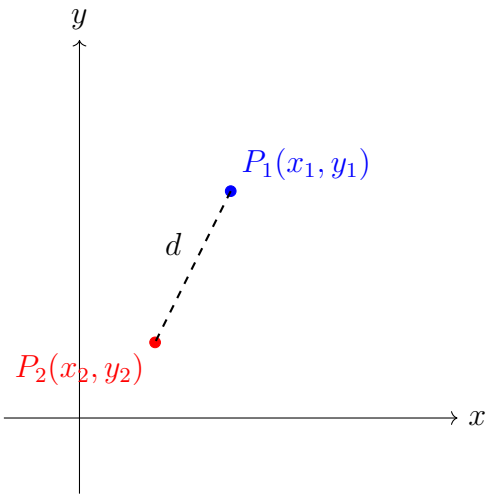
$$d(x, y) = |x - y|$$

Osservazione: $\forall I \in J(x_0), \exists r > 0$ t.c. $Ir(x_0) \subset J(x_0)$
Prendendo: $r < \min\{d(x_0, a), d(x_0, b)\}$



2.1.1 Distanza in $\mathbb{R}^n$

In $\mathbb{R}^2$:



$d(P_1, P_2) := \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_2)^2} = |(x_2 - x_1) + (y_2 - y_2)| = ||P_2 - P_1||$.

Nel caso in cui $x_1 = x_2$, allora è come si ci trovassimo in $\mathbb{R}$, quindi si può usare la formula per la distanza euclidea.

In $\mathbb{R}^3$:

Presi due punti P_1, P_2:

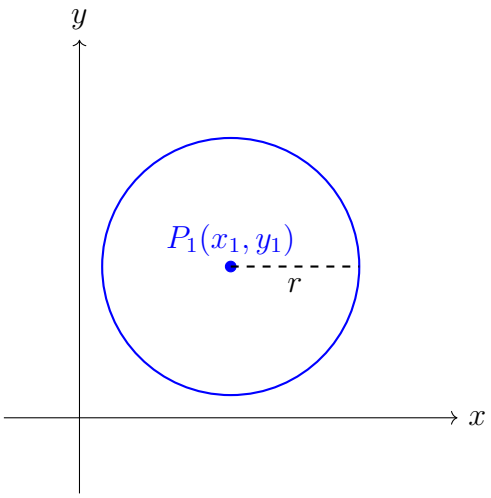
$$P_1 = (x_1^1, x_2^1, x_3^1, x_4^1, ..., x_n^1), \in \mathbb{R}^n$$

$$P_1 = (x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2, ..., x_n^2), \in \mathbb{R}^n$$

$$d(P_1, P_1) := ||P_2 - P_1|| = \sqrt{(x_1^1 - x_1^2)^2 + (x_2^1 - x_2^2)^2 + ... + (x_n^1 - x_n^2)^2}$$

2.1.2 Intorno in $\mathbb{R}^n$

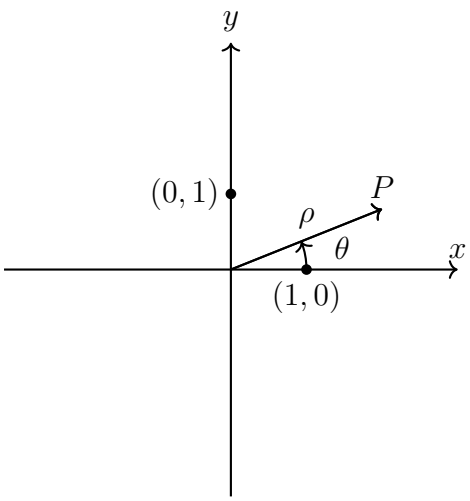
se $x_0 \in \mathbb{R}^2$ t.c. $I_r(x_0) := \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } ||x - x_0|| < r\}$



2.2 Coordinate polari

preso $P = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, è possibile trovare θ, ρ t.c. :

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases} \rightarrow \rho := d(0, P) = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2}$$



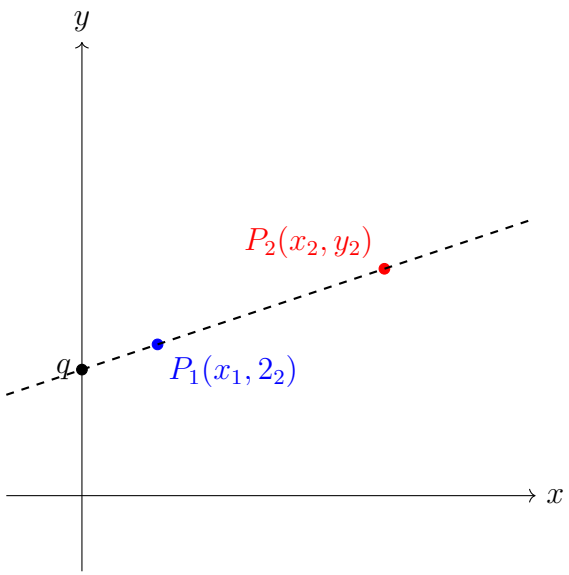
La somma tra le componenti al quadrato di un punto equivale a ρ al quadrato, secondo il teorema di Pitagora.

$$x^2 + y^2 = \rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho^2$$

2.3 Retta in $\mathbb{R}^2$

Una retta non verticale è definita da una coppia ordinata:

$$r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } y = mx + q\}$$



in una retta m è il coefficiente angolare della retta, definito dal rapporto incrementale:

$$m := \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

e per q, si intende la quota del punto di intersezione con l'asse delle y.

Le rette verticali non sono descrivibili con questa equazione, in quanto si dividerebbe per 0 nel rapporto incrementale, perciò si usa una insieme numerico:

$$r_v := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x = x_0\}$$

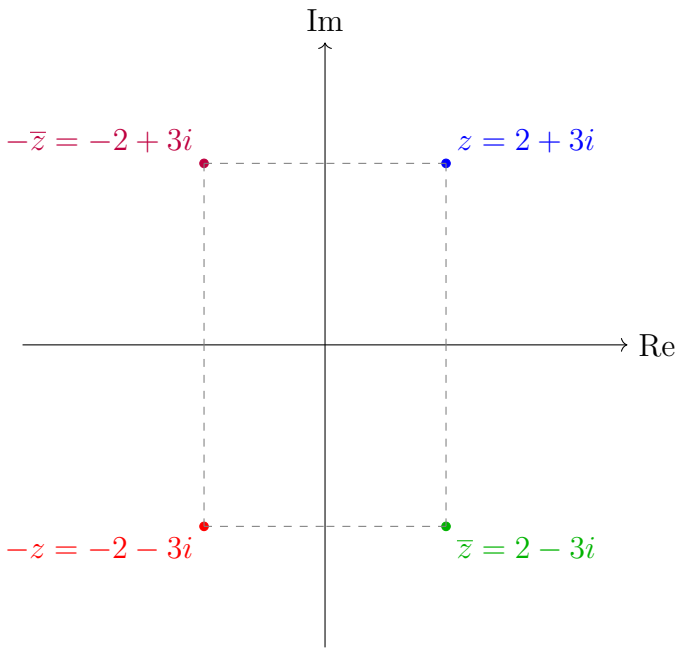
2.4 Numeri complessi ($\mathbb{C} \equiv \mathbb{R}^2$)

I numeri complessi sono definiti da una parte reale a e da una parte immaginaria b, che moltiplica l'unità immaginaria, $i \in \mathbb{C}$ t.c. $i^2 = -1$.

$$z \in \mathbb{C} \Rightarrow z = a + bi = (a, b), \text{ con } a, b \in \mathbb{R}$$

Preso un numero complesso $z = (a, b)$, è possibile trovare:

- l'opposto: $-z = (-a, -b)$
- il coniugato: $\overline{z} = (a, -b)$
- l'opposto del coniugato: $-\overline{z} = (-a, b)$



2.5 Insiemi aperti e chiusi

Un insieme si dice aperto:

$$A \subset \mathbb{R}^n \text{ si dice } \textbf{aperto} \text{ se } \forall x \in A, \exists r > 0 \text{ t.c. } Ir(x) \subset A$$

Un insieme si dice chiuso:

$$A \subset \mathbb{R}^n \text{ si dice } \textbf{chiuso} \text{ se } A^c = \mathbb{R}^n \setminus A^c \text{ è aperto}$$

Un insieme può essere ne aperto ne chiuso , ad esempio $(a, b]$
Per punto interno si intende:

$$A \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n \text{ si dice } \textbf{punto interno} \text{ ad A se } \exists r > 0 \text{ t.c. } Ir(x) \subset A$$

l'insieme di tutti i punti interni è definito da:

$$\mathring{A} := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } x \text{ è interno ad A}\}$$

Osservazione:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{se } A \text{ è aperto } \mathring{A} = A \\ \mathring{A} \text{ è il più grande insieme aperto } B \text{ t.c. } B \subset A \end{array} \right\} \Rightarrow A \text{ è aperto } \iff \mathring{A} = A$$

Per punto esterno si intende:

$$A \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n, \text{ è esterno ad A se } \exists r > 0 \text{ t.c. } Ir(x) \cap A \neq \emptyset$$

oppure dicendo che è interno all'insieme complementare di A:

$$Ir(x_0) \subset A^c \iff x \text{ è interno ad } A^c$$

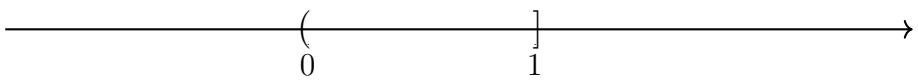
Per punto di bordo, o frontiera, si intende un punto che non è ne interno ne esterno, quindi che si trova sul bordo dell'insieme.

$$\delta A := \{x \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. x sia un punto di bordo di A}\}$$

Osservazioni:

- $\delta A = \delta A^c$
- $\overline{A} := A \cup \delta A \equiv$ chiusura di A, è sempre un insieme chiuso
- $\overline{A}$ è il più piccolo insieme B chiuso t.c. $A \subset B$

Esempio:



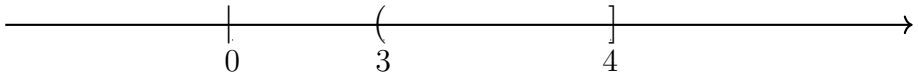
$$A = (0,1], \mathring{A} = (0,1), \delta A = \{0,1\}, \overline{A} = A \cup \delta A = [0,1]$$

Per punto isolato si intende:

$$A \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n \text{ si dice isolato se } \exists r > 0 \text{ t.c. } Ir(x) \cap A = \{x\}$$

Esempio:

$$A = \{0\} \cup (3,4)$$

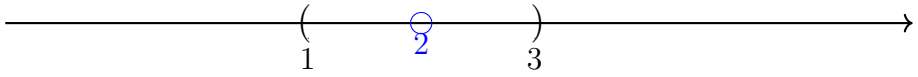


$\Rightarrow p = 0$ è punto isolato di A
in $\mathbb{N}$ ogni punto $n \in \mathbb{N}$ è isolato.
Un insieme tale che ogni punto è isolato si dice ISOLATO.

Per punto di accumulazione si intende:

$$A \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n \text{ si dice punto di accumulazione di A se } \forall Ir(x), (Ir(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

$$A = (1,3) \setminus \{2\}$$



Allora $x = 2$ è un punto di accumulazione, e non appartiene ad A, ma potrebbe anche appartenere.

In $\mathbb{R}$:

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

Allora un punto si dice di accumulazione, se $\forall U \subset J(x), (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$

osservazione:

- se $x \in \mathbb{R} \Rightarrow U = Ir(x)$, come per la definizione precedente
- $x = +\infty$, $+\infty$ è un punto accumulazione di A, se $\forall U \in J(+\infty)$, si ha che $(U \setminus \{+\infty\}) \cap A \neq 0 \rightarrow U = (M, +\infty)$, quindi A non è limitato superiormente.
- $x = -\infty$, $-\infty$ è un punto accumulazione di A, se $\forall U \in J(-\infty)$, si ha che $(U \setminus \{-\infty\}) \cap A \neq 0 \rightarrow U = (-\infty, m)$, quindi A non è limitato inferiormente.

Caratterizzazione di $\overline{A} = A \cup \delta A$:

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \forall r > 0, (Ir(x) \cap A) \neq \emptyset\}, \text{ l'insieme dei punti aderenti ad A}$$

Osservazione:

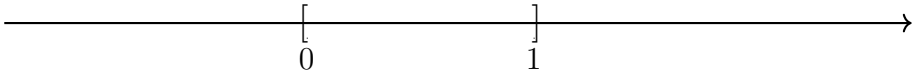
$$A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{\mathbb{R}} = A \subset \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

$$+\infty \in \overline{A} \iff +\infty \text{ è un punto di accumulazione per } A$$

$$\overline{A} := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \text{ t.c. } \forall U \subset J(x) \text{ t.c. }\}$$

Esercitazione:

$$A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$



$$\mathring{A} = \overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} = \emptyset$$

$$\overline{A} = \overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} = [0, 1]$$

$$x \in \overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} \iff \exists r > 0 \text{ t.c. } Ir(x) \cap (\mathbb{Q} \setminus [0, 1]) \neq 0, \text{ Q è denso in R}$$

$$\delta A = \delta(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = [0, 1] \to \delta A = \overline{A} \setminus \mathring{A} = [0, 1] \setminus \emptyset$$

Dimostrazione che la cardinalità di $\mathbb{N} = \mathbb{Q} < \mathbb{R}$

Capitolo 3

Funzioni

Una funzione/applicazione è una terna di oggetti:

- A insieme, detto dominio
- B insieme, detto codominio
- f, la legge che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B

si scrive:

$$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{B}$$
$$a \in \mathbb{A} \longmapsto f(a) \in \mathbb{B}$$

ed è definita da:

$$\forall a \in \mathbb{A}, \exists! b \in \mathbb{B} \text{ t.c. } f(a) = b$$

La notazione:

$$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{B} \text{ è equivalente a } (A, B, f)$$

Una funzione si dice iniettiva se:

$$\forall a, b \in A \text{ t.c. } a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$$

Una funzione si dice suriettiva se:

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

a è detto pre-immagine, e non deve per forza essere unico, affinché sia suriettiva la pre-immagine di B possono essere più elementi di A.
Una funzione si dice biettiva o biunivoca se:

$$\forall b \in B, \exists! a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

Considerata la funzione f biunivoca allora ammette la sua funzione inversa:

$$f^{-1} : \mathbb{B} \longrightarrow \mathbb{A}$$
$$b \longmapsto a = f^{-1}(b)$$

Osservazione: f è una funzione biunivoca, allora $\forall b \in B, \exists! a \in A$ t.c. $f(a) = b$, quindi la funzione (B, A, f^{-1}) ha senso.

3.1 Esempi di definizione

- La funzione (A, A, Id), è definita come la funzione identià, ovvero una funzione che per ogni valore di $a \in A$, restituisce lo stesso valore $a \in A$
- Prese due funzioni:
$$(A, B, f), (B, C, g)$$
Allora la funzione composta:
$$g \circ f = (A, C, g \circ f)$$
in cui l'immagine della funzione f, deve essere uguale al dominio della funzione g. Se f è biunivoca e quindi f^{-1} è ben definita, allora:
$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id$$
- Sia (A, B, f) una funzione allora si definisce:
$$f : P(A) \longrightarrow P(B)$$
la funzione immagine tramite f, che associa ad ogni $E \in P(A)$, l'insieme $f(E) := \{b \in B \text{ t.c. } \exists a \in E, f(a) = b\}$, in cui $P(A), P(B)$ sono definiti come parti di A e parti di B, ovvero l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di A o B.

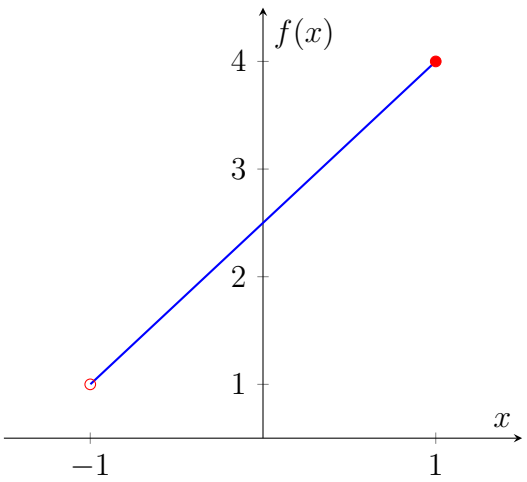
  In questo caso è possibile avere una funzione inversa, e si definisce come $(P(B), P(A), f^{-1})$ la funzione che associa ad ogni elemento $G \in P(B)$, l'insieme $f^{-1} := \{a \in A \text{ t.c. } f(a) \in G\}$, si usa la notazione f^{-1} anche se non è biunivoca, ma si intende un funzione che restituisce un certo insieme.

3.2 Funzioni ristrette ad E

Presa $f : A \longrightarrow B, E \subset A$, allora $F_{|E}$, ovvero f ristretta ad E, è definita come:
$$F_{|E} : E \longrightarrow B$$
se il codominio è l'immagine di E, allora $F_{|E}$ è suriettiva, quindi $(E, f(E), f)$

3.2.1 Grafico di una funzione reale di variabile reale

Sia $f : A \subseteq R \longrightarrow B \subseteq R$:



i valori $y \in (1, 4]$ sono i valori dell'insieme immagine di A tramite f, e A, ovvero il dominio, assume i valori $x \in (-1, 1]$

$$\Gamma(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x \in D(f) \wedge y = f(x)\}$$

3.3 Caratteristiche di una funzione

Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

- Si dice crescente se:

$$\forall x, y \in A \text{ t.c. } x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$$

- Si dice decrescente se:

$$\forall x, y \in A \text{ t.c. } x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

- Si dice strettamente crescente se:

$$\forall x, y \in A \text{ t.c. } x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$$

- Si dice strettamente decrescente se:

$$\forall x, y \in A \text{ t.c. } x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$$

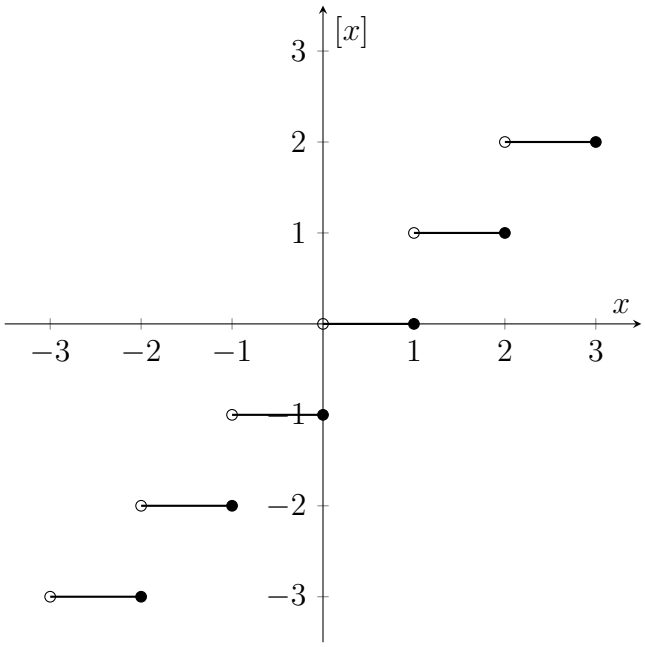
3.4 Monotonia di una funzione

Una funzione f si dice:

- monotona se è crescente/decrescente per tutto il dominio
- strettamente monotona se è strettamente crescente/decrescente per tutto il dominio

3.5 Funzione parte intera

La funzione $f(x) = [x]$ associa ad ogni numero reale x il più grande $n \in \mathbb{N} \leq x$, ed è una funzione monotona crescente.



3.6 Proprietà ed esempi

- f, g sono monotone, allora $f \circ g$ è monotona
- f, g sono entrambe crescenti/decrescenti, allora $f \circ g$ è crescente
- f, g sono una crescente e l'altra decrescente, allora $f \circ g$ è decrescente
- se f è crescente e $c > 0$, allora $c \circ f = c \cdot f(x)$ è crescente
- se f è crescente e $c < 0$, allora $c \circ f = c \cdot f(x)$ è decrescente
- se f è decrescente e $c > 0$, allora $c \circ f = c \cdot f(x)$ è decrescente
- se f è decrescente e $c < 0$, allora $c \circ f = c \cdot f(x)$ è crescente
- se f è strettamente monotona allora è iniettiva
- se f è monotona ed invertibile, allora è strettamente monotona
- se f è monotona ed invertibile allora f^{-1} è monotona dello stesso tipo.

Capitolo 4

Limiti

si dice che l è il limite di f per x che tende a x_0, se e solo se x_0 è un limite di accumulazione, la definizione generale è:

$$\forall U \in J_l, \exists V \in J_{x_0} : f(V\ \{x_0\} \cap Dom(f)) \in U$$

dove l è:

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$

e non è necessario che:

$$x_0 \in Dom(f()$$

in quanto può essere un punto di accumulazione anche se non è contenuto nel dominio, nei limiti:

$$x_0, l \in \overline{\mathbb{R}}$$

e la definizione di limite usato intorni simmetrici è valida anche in dimensioni superiori.

4.1 Definizioni di limite

4.1.1 Limite finito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$

Ovvero:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

4.1.2 Limite finito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito

Con $x \to +\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \epsilon > 0, \exists M > 0 \text{ t.c. } x > M \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

Con $x \to -\infty$:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l$$

e la definizione formale è:

$$\forall \epsilon > 0, \exists M > 0 \text{ t.c. } x < -M \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

4.1.3 Limite infinito di una funzione in $x_0 \in \mathbb{R}$

Con $l = +\infty$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

e la definizione formale è:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

Con $l = -\infty$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

e la definizione formale è:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -M$$

4.1.4 Limite infinito di una funzione per x che tende a $\pm$ infinito

Con $x \to +\infty$:

- Con $l = +\infty$:

  $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists R > 0 \text{ t.c. } x > R \Rightarrow f(x) > M$$

- Con $l = -\infty$:

  $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x > R \Rightarrow f(x) < -M$$

Con $x \to -\infty$:

- Con $l = +\infty$:

  $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists R > 0 \text{ t.c. } x < -R \Rightarrow f(x) > M$$

- Con $l = -\infty$:

  $$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

  e la definizione formale è:

  $$\forall M > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x < -R \Rightarrow f(x) < -M$$

4.1.5 Limite finito di una funzione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$

Ovvero:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} f(n) = l \iff \forall U \in J_l, \exists \overline{n} \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \overline{n}, f(n) \in U$$

n deve per forza tendere a più infinito in quanto è l'unico punto di accumulazione.

La funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ è chiamata successione ed ha una notazione particolare.

4.1.6 Limite sinistro e destro

Limite sinistro

$f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione di $A \cap (-\infty, x_0)$, l è il limite sinistro di f per x che tende a x_0:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = l \text{ se } \forall V_l, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f((x_0 - \delta, x_0) \cap A) \subset V_l$$

Limite destro

$f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione di $A \cap (x_0, +\infty)$, l è il limite destro di f per x che tende a x_0:

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = l \text{ se } \forall V_l, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f((x_0, x_0 + \delta) \cap A) \subset V_l$$

4.2 Teoremi sui limiti

4.2.1 Teorema unicità del limite

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione di A, allora se:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1 \wedge \lim_{x\to x_0} f(x) = l_2$$

Allora $l_1 = l_2$

Dimostrazione 1 (intervalli generici):

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1 \iff \forall U \in Jl_1, \exists V_1 \in J_{x_0} \text{ t.c. } f((V_1 \setminus \{x_0\}) \cap Dom(f)) \subset U$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l_2 \iff \forall W \in Jl_2, \exists V_2 \in J_{x_0} \text{ t.c. } f((V_2 \setminus \{x_0\}) \cap Dom(f)) \subset W$$

Supponendo che $l_1 \neq l_2$, si possono prendere U, W:

$$U \cap W = \emptyset$$

Prendiamo $A = V_1 \cap V_2 \neq \emptyset, J_{x_0} = V_1 \cap V_2 \Rightarrow f((A \setminus \{x_0\}) \cap Dom(f)) \subset U, \subset W$ Si arriva quindi alla contraddizione in quanto l'intersezione di U e W è nulla, però abbiamo trovato un'immagine che appartiene a entrambe, quindi:

$$l_1 = l_2 \Rightarrow$$

se:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow l \text{ è unico}$$

Dimostrazione 2 (epsilon-delta, caso $x_0 \in \mathbb{R}, l_1, l_2 \in \mathbb{R}$):

Suppongo per assurdo che $l_1 \neq l_2$, definisco $\epsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{2}$ in modo che gli intorni

$$(l_1 - \epsilon, l_1 + \epsilon) \wedge (l_2 - \epsilon, l_2 + \epsilon)$$

siano disgiunti. Poiché $\lim_{x \to x_0} f(x) = l_1$, allora per definizione deve esistere un $\delta_1 > 0$ tale per cui:

$$f(x) \in (l_1 - \epsilon, l_1 + \epsilon), \forall x \in [(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \setminus \{x_0\}] \cap A$$

allo stesso modo poiché $\lim_{x \to x_0} f(x) = l_2$, deve esistere un $\delta_2 > 0$ tale per cui:

$$f(x) \in (l_2 - \epsilon, l_2 + \epsilon), \forall x \in [(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) \setminus \{x_0\}] \cap A$$

Prendendo quindi $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ allora:

$$f(x) \in (l_1 - \epsilon, l_1 + \epsilon) \wedge f(x) \in (l_2 - \epsilon, l_2 + \epsilon), \forall x \in [(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}] \cap A$$

Ma ciò non è possibile in quanto i due insiemi sono disgiunti, e questo implica necessariamente che:

$$l_1 = l_2$$

4.2.2 Teorema dell'esistenza del limite

$f : A \to \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per $A \cap (-\infty, x_0) \wedge (x_0, +\infty) \cap A$, allora:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \iff \begin{cases} \exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) \\ \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) \\ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0) \end{cases}$$

4.2.3 Teorema della permanenza del segno

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A:

- Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = l > 0$ (risp. per < 0), allora esiste un intorno U di x_0 tale per cui $f(x) > 0$ (risp. per < 0) $\forall x \in [U \setminus \{x_0\}] \cap A$
- Se esiste un intorno U di x_0 tale per cui $f(x) \geq 0$ (risp. per ≤ 0) $\forall x \in [U \setminus \{x_0\}] \cap A$, e se esiste $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$, allora $l \geq 0$ (risp. per ≤ 0)

Teorema

$$\lim_{x \to x_0} f(x) < \lim_{x \to x_0} g(x) \Rightarrow \exists V \in J_{x_0} \text{ t.c. } \forall x \in ((V \setminus \{x_0\}) \cap Dom(f)) \Rightarrow f(x) < g(x)$$

equivalente con il maggiore.

Dimostrazione con teorema della permanenza del segno su:

$$h(x) := g(x) - f(x)$$

Corollario teorema della permanenza del segno

Se:

$$\exists V \in J(x_0) \text{ t.c. } f(x) \geq 0 / f(x) \leq 0, \forall x \in ((V \backslash \{x_0\}) \cap Dom(f)) \wedge \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 / f(x) \leq 0$$

Dimostrazione, supponiamo che $l < 0$, allora:

$$l < 0 \xRightarrow{\text{teo permanenza del segno}} \exists U \in J(x_0) \text{ t.c. } f(x) < 0$$

Contraddizione, in quanto per ipotesi si ha che f(x) è maggiore di 0 per tutto l'intorno di x_0.

4.2.4 Teorema dei carabinieri (del confronto)

Sia $f, g, h : A \to \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione, allora:

$$\begin{cases} \exists U \in J(x_0) \text{ t.c. } f(x) \leq g(x) \leq h(x), \forall x \in (U\{x_0\} \cap A) \\ \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l_f, \exists \lim_{x \to x_0} h(x) = l_h \\ l_f = l_h \end{cases} \Rightarrow \exists \lim_{x \to x_0} g(x) = l_g = l_f = l_h$$

4.3 Operazioni sui limiti

Sia x_0 punto di accumulazione per f e g, se:

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l_f \wedge \exists \lim_{x\to x_0} g(x) = l_g$$

allora:

$$\begin{cases} \exists \lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)] = l_f + l_g, \text{ tranne se è } \infty - \infty \\ \exists \lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)] = l_f \cdot l_g, \text{ tranne se è } 0\cdot\infty \\ \exists \lim_{x\to x_0}[\frac{f(x)}{g(x)}] = \frac{l_f}{l_g}, \text{ tranne se è } \frac{0}{0} \vee \frac{\infty}{\infty} \to \begin{cases} l_f \neq 0 \\ l_g = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x} = segnof \cdot \infty \end{cases}$$

Dimostrazione, supponendo che $l_g \wedge l_f \in \mathbb{R}$:
fisso $\epsilon > 0, \overline{\epsilon} = \epsilon/2$, allora:

$$\exists V_f \in J(x_0), \forall x \in (V_f \setminus \{x_0\} \cap Dom(f)) \text{ t.c. } |f(x) - l_f| < \overline{\epsilon}$$

$$\exists V_h \in J(x_0), \forall x \in (V_g \setminus \{x_0\} \cap Dom(f)) \text{ t.c. } |g(x) - l_g| < \overline{\epsilon}$$

Pongo $V := V_f \cap V_g \in J(x_0)$:

$$\Rightarrow \forall x \in (V \setminus \{x_0\} \cap Dom(f \cap g)) \text{ t.c. } |f(x)+g(x) - |l_f + l_g|| \leq |f(x) - l_f| + |g(x) - l_g| < \epsilon$$

Capitolo 5

Successioni

Una successione, è definita da:

$$\begin{aligned} a : \mathbb{N} &\to \mathbb{R} \\ n &\mapsto a(n) := a_n \end{aligned}$$

dove, $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ indica l'insieme immagine di a, queste sono tutte notazioni equivalenti:

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \equiv \{a_n\} \equiv \{a_n\}_n \equiv a(\mathbb{N}) \equiv \{a(n) \text{ t.c. } n \in \mathbb{N}\}$$

Le successioni si usano anche per dimostrare proprietà sui limiti del continuo.

5.1 Teorema ponte

$$\lim_{x\to x_o} f(x) = l \Rightarrow \forall\{a_n\} \text{ t.c. } \lim_{n\to+\infty} a_n = x_o$$

si ha che:

$$\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = l$$

si passa quindi da un limite sequenziale, ovvero: $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_o$ a un limite nel continuo, ovvero: $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = l$